



GdW: Grundlagen Modellierung



**Vertretungsprofessor
Dr. Gero Strobel**

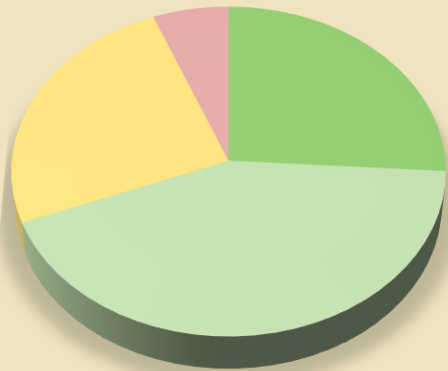
Die Studierenden

- erlangen grundlegende **Kenntnisse** über die **Modellierung** aus Wirtschaftsinformatik-Perspektive
- können die unterschiedlichen **Modellverständnisse** erläutern und beurteilen
- sind fähig, für ein Szenario eine passende **Modelltypen** auszuwählen
- können Modelltypen anhand ihrer **Merkmale** charakterisieren

Motivation

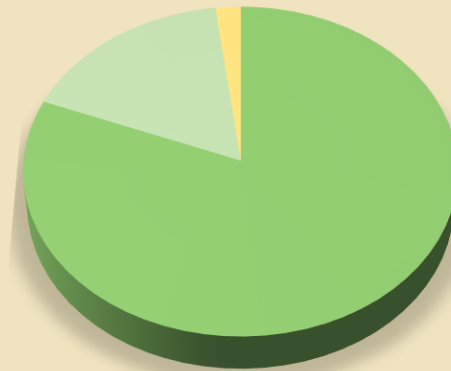
Warum ist „Modellierung“ wichtig?

Brauchen Sie das im Studium erworbene Wissen über Modellierung im Berufsleben?



Regelmäßig: 26%
Häufig: 43%
Selten: 25%
Nie: 6%

Sollte Modellierung ein expliziter Bestandteil des Studiums der [...] Wirtschaftsinformatik sein?



Ja, unbedingt: 81%
Eher ja: 17%
Eher nein: 2 %
Nein, nicht nötig: 0 %

Modelle haben eine **überragende Bedeutung in der Wissenschaft** und zunehmend auch in der unternehmerischen **Praxis**.

Je nach den Zielen der Modellierung leisten sie einen Beitrag für



den Erkenntnisfortschritt

(Theorie: Suche nach Erkenntnissen)



die Praxis

(angewandte Wissenschaft, Praxis: Anwendung)

Beschreibung von Systemen, Objekten und Sachverhalten

Schaffung von Transparenz

Kommunikationsbasis

Analyse und Erklärung

Simulation

Optimierung

Unterstützung von Vorgehensweisen, Kooperationen, Implementierung und Entscheidungen

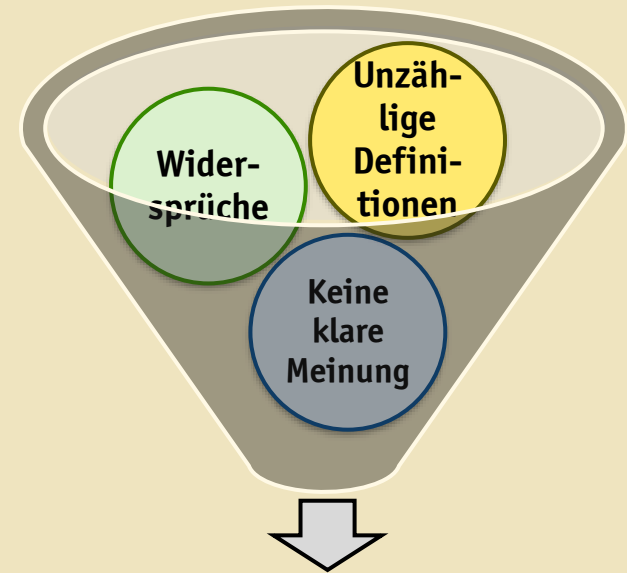
Modellbegriff

Wie wird er in der Wirtschaftsinformatik genutzt?

Literatur-Beispiele:

- „Allgemein umfaßt der Begriff Modell ein System (Ursystem), welches mit Hilfe einer Abbildungsvorschrift (Modellabbildung) in ein Modellsystem (Bildsystem) abgebildet wird.“
- „Traditionellerweise versteht man unter einem Modell die Abbildung der Realität oder eines Realitätsausschnitts. [...] Je nach ‚Richtung‘ der Abbildung kann ihr Charakter einem Vorbild oder einem Nachbild entsprechen“
- „Ein Modell ist das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers, der für Modellnutzer eine Repräsentation eines Originals zu einer Zeit als relevant mit Hilfe einer Sprache deklariert.“

Literatursuche „Modell“



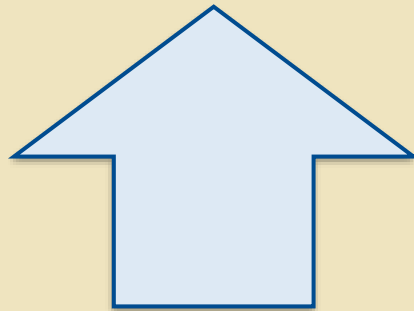
Ergebnis:
**Es gibt keine eindeutige Definition
in der Literatur!**



Erklärung für das Ergebnis

- Mehrere Fachrichtungen
- Unterschiedliche Anforderungen
 - Zeitliche Entwicklung

Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Verständnissen



**Abbildungsorientiertes
Modellverständnis**

vs.



**Konstruktionsorientiertes
Modellverständnis**

Abbildungsorientiertes Modellverständnis

Was wird hier unter einem Modell verstanden?

Nach dem **Abbildungsorientierten Modellverständnis** ist ein **Modell** eine **Repräsentation** eines **betrieblichen Objektsystems** und damit eines **Ausschnitts der Realität**.

Achtung: Die hier eingeführte abbildungsorientierte Modelldefinition unterliegt einer engeren Auslegung. In der Literatur finden sich hierfür auch Definitionen, denen ein weiter gefasstes Verständnis zugrunde liegt.

„Ein Modell ist eine
Repräsentation eines
betrieblichen Objektsystem und damit eines
Ausschnitts der Realität.“

Repräsentation

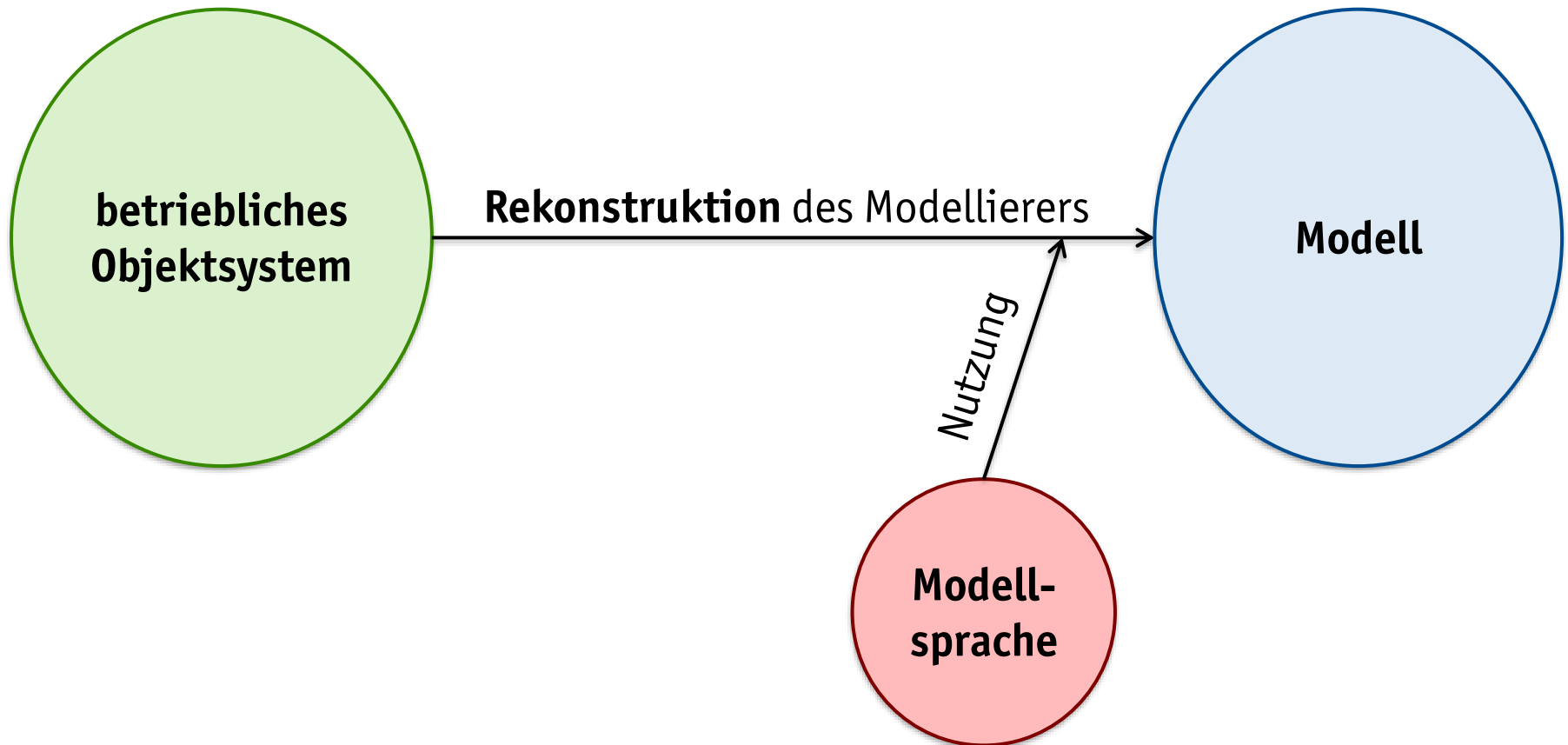
- Abbildung von Attributen des Originals in einer anderen Form
- Ähnlichkeit zwischen Modell und Original

betriebliches Objektsystem

- Personen, Aufgaben, IT
- Unternehmen und Umwelt

Ausschnitt der Realität

- es werden nur Teile dargestellt
- Realität als Ausgangspunkt



Passiv-rezeptive Wirklichkeitsnachbildung

- objektives Wahrnehmen (durch Beobachtung)
- Rekonstruktion

Anforderungen an Modellierer:

- Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit
- Beherrschung der Modellierungssprache

Annahme und damit **Problem** (vereinfacht):

- Realität kann objektiv wahrgenommen werden
- jeder Modellierer entwirft immer wieder exakt das gleiche Modell

Aufgabe:

„Modellieren Sie, wie man einen Tee kocht!“

Problem

Abbildungsorientiertes Modellverständnis



Bei 100 Studierenden wird es wohl kaum nur eine Lösung geben!

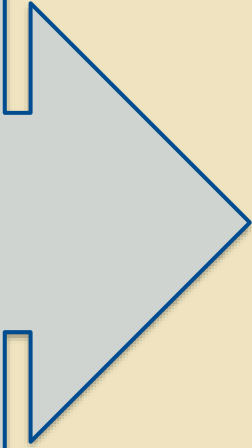
Frage:

Warum sind die Modelle
trotz selber Aufgabe unterschiedlich?

Konstruktionsorientiertes Modellverständnis

Was wird hier unter einem Modell verstanden?

Nach dem **konstruktionsorientierten Modellverständnis** ist ein **Modell** „das Ergebnis einer **Konstruktion eines Modellierers**, der für **Modellnutzer** eine Repräsentation eines **Originals** zu einer **Zeit** als **relevant** mit Hilfe einer Sprache deklariert.“



„Ein Modell ist das Ergebnis einer **Konstruktion eines Modellierers**, der für **Modellnutzer** **eine Repräsentation** eines Originals zu einer **Zeit** als **relevant** mit Hilfe einer Sprache deklariert.“

Konstruktion eines Modellierers

- gedanklich
- subjektiv

Modellnutzer

- geben den Zweck des Modells vor
- haben eine Intention

eine Repräsentation

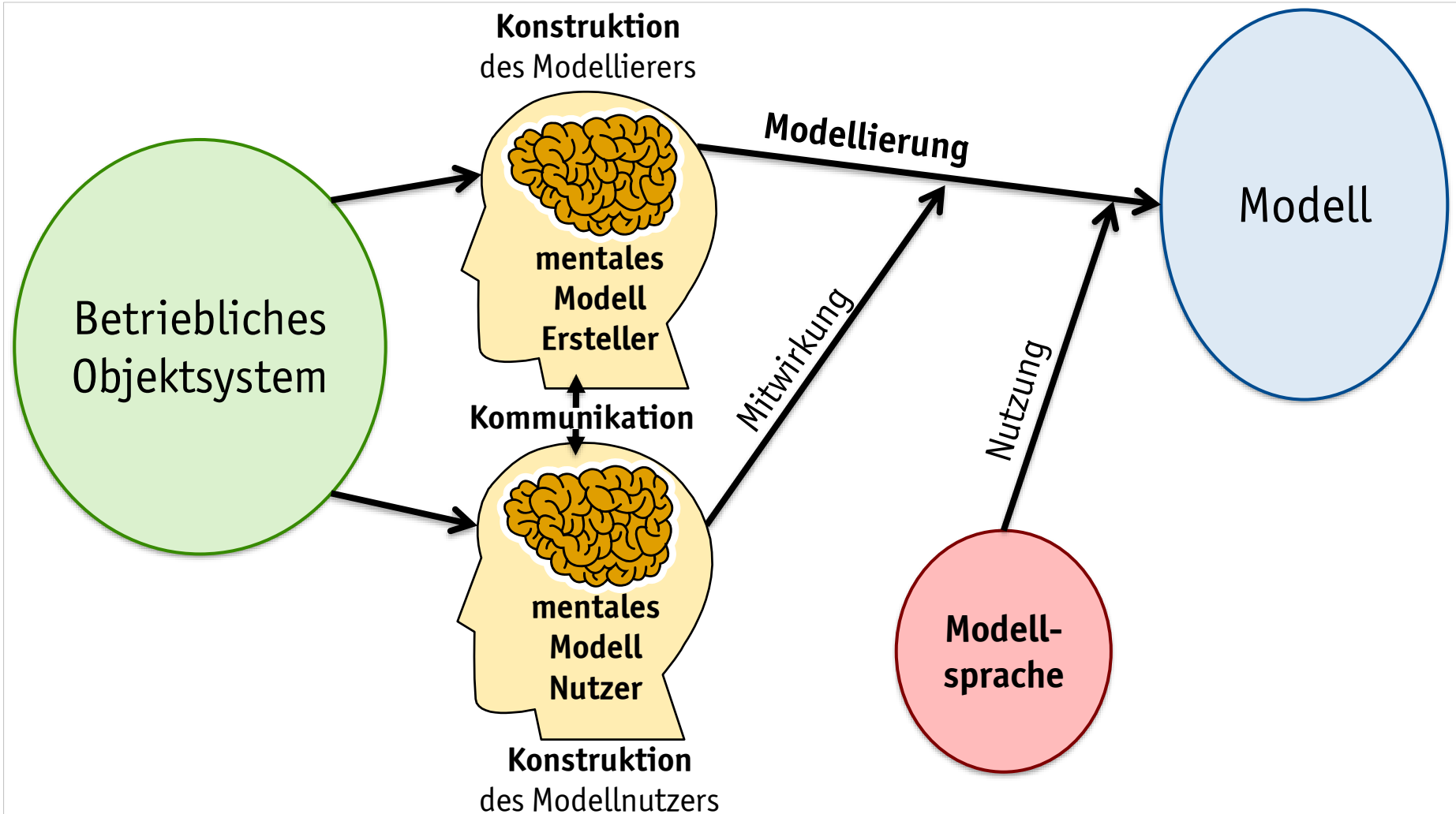
- unterschiedliche Möglichkeiten

relevant

- es existiert ein (subjektives) Problem

Zeit

- Zeitpunkt der Erstellung
- Dauer der Gültigkeit



Aktiver Modellbildungsprozess!

Anforderungen an Modellierer:

- Kreativität: subjektive Deutung und Sicht
- Berücksichtigung der Anforderungen des Modellnutzers
- Eigenständigkeit bei Auswahl der relevanten Aspekte
- Eigenständigkeit bei Wahl der geeigneten Sprache

Ziel:

- Zweckgerichtete Analyse, Planung und Gestaltung von Informations-, Kommunikations- und Organisationssystemen

Zentrale Merkmale nach Stachowiak

Ergänzung zum abbildungsorientierten und
konstruktionsorientierten Modellverständnis

Abbildungsmerkmal:

- Modelle sind stets Abbild von etwas (einem Original)
- Beim Original kann es sich seinerseits um ein Modell handeln

Verkürzungsmerkmal:

- Modelle bilden das Original nicht insgesamt ab, sondern nur relevante Eigenschaften (→ Abstraktion)
- Zu einem Original kann es daher mehrere unterschiedliche Modelle geben
- Ein Modell kann daher auch mehrere Originale abbilden

Pragmatisches Merkmal:

- Modelle dienen Modellnutzern (Subjekten)
- Modelle dienen den von diesen Subjekten verfolgten Zwecken
- Modelle erfüllen ihren Zweck in einem bestimmten Zeitraum



Konsens

- Alle Definitionen enthalten **wichtige Aspekte**
- Grundsätzlich werden **betriebliche Objektsysteme** modelliert
- In der **WI** ist das **konstruktionsorientierte Verständnis** relevant
 - **Abbildungsmerkmal, Verkürzungsmerkmal** und **pragmatisches Merkmal** sind wichtig

Beispiele für Modelltypen

Welche Arten von Modellen lassen sich unterscheiden?

Lebenszyklus-Modelle	BWL-orientierte Modelle	Systementwicklungs-orientierte Modelle	Personen-/ Kommunikationsmodelle
Phasenmodelle	Unternehmensmodelle	Datenmodelle	Interaktionsmodelle
Vorgehensmodelle	Funktionsmodelle	Referenzmodelle	Akzeptanzmodelle
Entwicklungsmodelle	Prozessmodelle	Informationsmodelle	Verhaltensmodelle
Evolutionsmodelle	Organisationsmodelle	Objektorientierte Modelle	Partizipationsmodelle
Reifegradmodelle	Wirtschaftlichkeitsmodelle	Integrationsmodelle	Mentale Modelle
	Nutzenmodelle	Modelle neuronaler Netze	Benutzermodelle
	Modelle zur strategischen Planung	Spezifikationsmodelle	

Darüber hinaus existieren noch weitere Modelltypen und Kategorisierungen in den genannten und in anderen Disziplinen!

Lebenszyklus-Modelle	BWL-orientierte Modelle	Systementwicklungs-orientierte Modelle	Personen-/ Kommunikationsmodelle
Phasenmodelle	Unternehmensmodelle	Datenmodelle	Interaktionsmodelle
Vorgehensmodelle	Funktionsmodelle	Referenzmodelle	Akzeptanzmodelle
Entwicklungsmodelle	Prozessmodelle	Informationsmodelle	Verhaltensmodelle
Evolutionsmodelle	Organisationsmodelle	Objektorientierte Modelle	Partizipationsmodelle
Reifegradmodelle	Wirtschaftlichkeitsmodelle	Integrationsmodelle	Mentale Modelle
	Nutzenmodelle	Modelle neuronaler Netze	Benutzermodelle
	Modelle zur strategischen Planung	Spezifikationsmodelle	

Darüber hinaus existieren noch weitere Modelltypen und Kategorisierungen in den genannten und in anderen Disziplinen!

Vorgehensmodelle

- Gliedern eine **Gesamtaufgabe** in **Teilaktivitäten** und deren **zeitliche Abfolge**
- Sind ein Hilfsmittel zur **Komplexitätsreduktion** bzw. **Strukturierung** und damit nicht nur für bereits strukturierte Aufgaben geeignet
- Erleichtern **Dokumentation**, **Koordination** und **Kommunikation** und sind daher in der Regel fester Bestandteil des **Projektmanagements**.

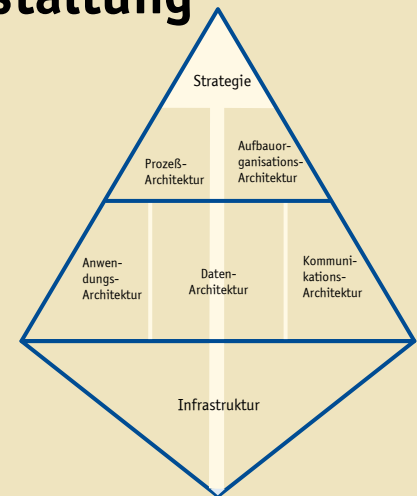


Lebenszyklus-Modelle	BWL-orientierte Modelle	Systementwicklungs-orientierte Modelle	Personen-/ Kommunikationsmodelle
Phasenmodelle	Unternehmensmodelle	Datenmodelle	Interaktionsmodelle
Vorgehensmodelle	Funktionsmodelle	Referenzmodelle	Akzeptanzmodelle
Entwicklungsmodelle	Prozessmodelle	Informationsmodelle	Verhaltensmodelle
Evolutionsmodelle	Organisationsmodelle	Objektorientierte Modelle	Partizipationsmodelle
Reifegradmodelle	Wirtschaftlichkeits-modelle	Integrationsmodelle	Mentale Modelle
	Nutzenmodelle	Modelle neuronaler Netze	Benutzermodelle
	Modelle zur strategischen Planung	Spezifikationsmodelle	

Darüber hinaus existieren noch weitere Modelltypen und Kategorisierungen in den genannten und in anderen Disziplinen!

Unternehmensmodelle

- **Verschiedene Perspektiven** in der Literatur:
 - **Integrierte Zusammenfassung** von Anwendungsmodellen im Unternehmen, die für die Anwendungsentwicklung den Orientierungsrahmen bilden
 - Dienen der **Unterstützung der organisatorischen Gestaltung** und zur Durchführung von Unternehmensanalysen
- Einsatzbereich in der Wirtschaftsinformatik v. a. bei der **strategischen Informationssystem-Planung**, da sie eine globale und unternehmensweite Betrachtung unterstützen



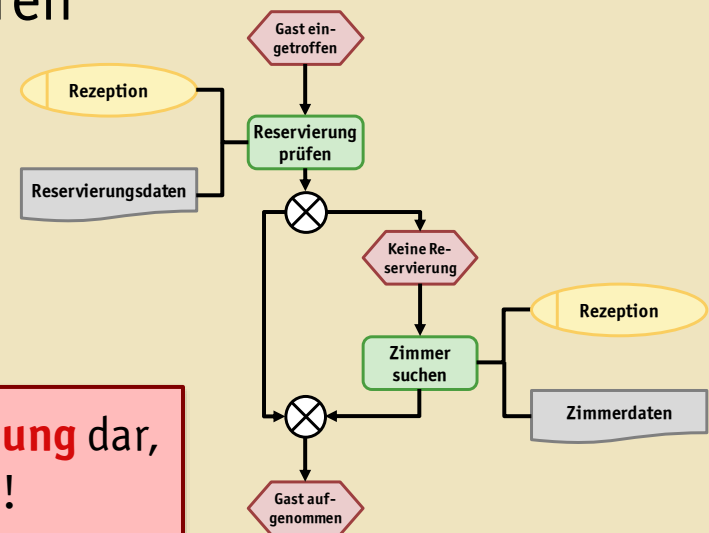
Lebenszyklus-Modelle	BWL-orientierte Modelle	Systementwicklungs-orientierte Modelle	Personen-/ Kommunikationsmodelle
Phasenmodelle	Unternehmensmodelle	Datenmodelle	Interaktionsmodelle
Vorgehensmodelle	Funktionsmodelle	Referenzmodelle	Akzeptanzmodelle
Entwicklungsmodelle	Prozessmodelle	Informationsmodelle	Verhaltensmodelle
Evolutionsmodelle	Organisationsmodelle	Objektorientierte Modelle	Partizipationsmodelle
Reifegradmodelle	Wirtschaftlichkeits-modelle	Integrationsmodelle	Mentale Modelle
	Nutzenmodelle	Modelle neuronaler Netze	Benutzermodelle
	Modelle zur strategischen Planung	Spezifikationsmodelle	

Darüber hinaus existieren noch weitere Modelltypen und Kategorisierungen in den genannten und in anderen Disziplinen!

Prozessmodelle (bzw. Geschäftsprozessmodellierung)

- Darstellung von **Prozessen** (als „Reihe“ von Aktivitäten) im Unternehmen, um ihren **Ablauf** und die zugehörigen „**Zusammenhänge**“ zu verstehen und um **Verbesserungspotenziale** zu identifizieren
- Einsatz von **Vorgehensmodellen** zur Erstellung von Prozessmodellen

Ein Prozessmodell stellt demnach eine **Prozessbeschreibung** dar, die Antwort auf verschiedene Fragen liefern muss!



Lebenszyklus-Modelle	BWL-orientierte Modelle	Systementwicklungs-orientierte Modelle	Personen-/ Kommunikationsmodelle
Phasenmodelle	Unternehmensmodelle	Datenmodelle	Interaktionsmodelle
Vorgehensmodelle	Funktionsmodelle	Referenzmodelle	Akzeptanzmodelle
Entwicklungsmodelle	Prozessmodelle	Informationsmodelle	Verhaltensmodelle
Evolutionsmodelle	Organisationsmodelle	Objektorientierte Modelle	Partizipationsmodelle
Reifegradmodelle	Wirtschaftlichkeitsmodelle	Integrationsmodelle	Mentale Modelle
	Nutzenmodelle	Modelle neuronaler Netze	Benutzermodelle
	Modelle zur strategischen Planung	Spezifikationsmodelle	

Darüber hinaus existieren noch weitere Modelltypen und Kategorisierungen in den genannten und in anderen Disziplinen!

Referenzmodelle

- Modell, welches für einen **Anwendungsbereich** (eine sog. **Domäne**) den Anspruch erhebt, einen **allgemeingültigen** Charakter zu besitzen
- „Die zentrale **Zielsetzung** von Referenzmodellen besteht darin, als **generische Ausgangslösungen** für den Entwurf von unternehmensspezifischen Modellen herangezogen werden zu können, um den diesbezüglichen **Erstellungsaufwand zu reduzieren**“
- Ermöglicht Wiederverwendung von Know-how
- Hohe Bedeutung für die schnellere Einführung von Standardsoftware

Bei Referenzmodellen handelt es sich also um eine **Empfehlung (SOLL-Modell)** für mögliche konkrete Modelle (**Baukastenprinzip**)

Lebenszyklus-Modelle

BWL-orientierte Modelle

Systementwicklungs-orientierte Modelle

Personen-/ Kommunikationsmodelle

Phasen

Vorgeh

Entwic

Evolut

Reifeg

Neben den vorgestellten Modellen (Vorgehensmodelle, Unternehmens- und Prozessmodelle, Referenzmodelle) **gibt es aus Wirtschaftsinformatik-Perspektive noch 2 weitere wichtige Modelltypen**

- Reifegradmodelle
- Metamodelle

Die nicht in der Einordnungstabelle zu finden sind.

Darüber hinaus existieren noch weitere Modelltypen und Kategorisierungen in den genannten und in anderen Disziplinen!

Reifegradmodelle

- geben eine Unterteilung in **unterschiedliche Reifegrade** vor
- Unternehmen können dann anhand ihrer Reife **eingeordnet** werden
- **Eigene Stärken und Schwächen** werden sichtbar
- Verschiedene Unternehmen werden **vergleichbar**
- **Maßnahmen zur Verbesserung** der „Reife“ sind definiert

Reife Stufe 3

Reife Stufe 2

Reife Stufe 1

Reifegradmodelle erlauben es also, die **Arbeitsweise** von Unternehmen zu **bewerten** (und zu verbessern)

Metamodelle

- enthalten **Metainformationen** zu Modellen, d. h. Informationen über Elementtypen, Strukturregeln und Rahmenbedingungen von Modellen
- **beschreiben** die **Elemente** eines Modells und die zulässigen **Beziehungen** zwischen diesen Elementen
- Können selbst wieder durch ein Metamodell (einem „**Meta-Metamodell**“) beschrieben werden



Es handelt sich folglich um die **Definition der Sprache eines Modells**

Ausblick, Lernzielfragen und Bibliografie

- V7.1) Erläutern Sie, wofür Modelle verwendet werden.
- V7.2) Erläutern Sie, inwieweit sich der konstruktionsorientierte vom abbildungsorientierten Modellbegriff unterscheidet? Gehen Sie auch auf die Rolle des Modellierers ein.
- V7.3) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Referenzmodellen und Metamodellen!
- V7.4) Nennen und erläutern Sie die drei zentralen Merkmale von Modellen nach Stachowiak!

- Bernroider E, Stix V (2006)** Grundzüge der Modellierung. Anwendungen in der Softwareentwicklung. 2. Aufl. WUV, Wien
- Glinz M (2008)** Modellierung in der Lehre an Hochschulen: Thesen und Erfahrungen. Informatik-Spektrum 31(5):425–434. doi:10.1007/s00287-008-0273-x
- Jacobs S (2009)** Reifegradmodelle. In: Kurbel K, Becker J, Gronau N, Sinz E, Suhl L (Hrsg) Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Online-Lexikon. 3. Aufl. Oldenbourg, München
- Lehner F (1995)** Grundfragen und Positionierung der Wirtschaftsinformatik. In: Lehner F, Hildebrand K, Maier R (Hrsg) Wirtschaftsinformatik. Theoretische Grundlagen. Hanser, München, S 1–72
- Lehner F (1995)** Modelle und Modellierung. In: Lehner F, Hildebrand K, Maier R (Hrsg) Wirtschaftsinformatik. Theoretische Grundlagen. Hanser, München, S 72–164
- Rosemann M (1996)** Komplexitätsmanagement in Prozessmodellen. Methodenspezifische Gestaltungsempfehlungen für die Informationsmodellierung. Gabler, Wiesbaden
- Schütte R (1998)** Grundsätze ordnungsmäßiger Referenzmodellierung. Konstruktion konfigurations- und anpassungsorientierter Modelle. Gabler, Wiesbaden
- Sinz EJ (2001)** Modell. In: Mertens P, Back A, König W, Krallmann H, Rieger B, Scheer A, Stahlknecht P, Strunz H, Thome R, Wedekind H (Hrsg) Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4., vollst. neu bearbeitete und erw. Aufl. Springer, Berlin, New York, S 311–312
- Stachowiak H (1973)** Allgemeine Modelltheorie. Springer-Verlag, Wien, New York
- Wolf S (2001)** Wissenschaftstheoretische und fachmethodische Grundlagen der Konstruktion von generischen Referenzmodellen betrieblicher Systeme. Shaker, Aachen